

INGENIERIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LOGICA DE PROGRAMACION

WILLIAM GUATAPI

LINK DEL GITHUB

<https://github.com/williamelwili01-ship-it/PROGRAMACION-FINAL/upload/main>

CRONOGRAMA

SEMANA 1

UNIDAD 1 - Introducción a la Resolución de Problemas y al Entorno de Programación

Introducción

Dentro del mundo de la informática para entender cómo programar es importante partir desde sus fundamentos, es por este motivo que en esta primera unidad iniciaremos comprendiendo ¿Qué son los problemas? y ¿Cómo podemos resolverlos?, todo esto nos preparará para despertar esa lógica informática que todo desarrollador necesita para programar. Por otro lado, las computadoras son una de las herramientas importantes para todo Ingeniero de software, es por ello que, una vez comprendido el arte de resolver problemas, se pasa a la sistematizar la solución y es justamente en este punto donde los ordenadores cumplen un papel fundamental. Al cierre de la unidad tendremos nuestra primera experiencia con el manejo de nuestras herramientas de programación que nos acompañarán a lo largo del curso.

APRENDIZAJE AUTONOMO 1

LINK DEL VIDEO

https://drive.google.com/file/d/1_OsyicG91pUYKNcXndn7bWaUwUbpsebD/view?usp=drive_link

LINK DEL DIAGRAMA

https://miro.com/app/board/uXjVHL735dk=/?share_link_id=523496

813788

SEMANA 2

TEMA 2 - Entorno de Programación

Introducción

El entorno de desarrollo

En el presente curso vamos a aprender un lenguaje llamado Python. Fue desarrollado como un lenguaje de programación de propósito general y es un buen lenguaje para la enseñanza porque facilita el entendimiento de muchos conceptos básicos de programación.

Existen muchas aplicaciones importantes que construyen con Python, como los juegos Eve Online y Civilization IV, BitTorrent, Google, Dropbox, Spotify, Netflix, entre otros.

Python también se caracteriza por

- Ser un lenguaje multiplataforma: Esto quiere decir que el programa solo es escrito una sola vez y es capaz de funcionar en cualquier dispositivo independientemente de su sistema operativo.
- Sintaxis sencilla: permite que el Código sea legible y sobre todo rápido de entender.
- Multiparadigma: soporta los diferentes paradigmas de programación.
- Otro punto por tomar en cuenta es que para desarrollar en este lenguaje no se debe pagar un costo por licencia, es software de código abierto.
 - Entre los principales beneficios de utilizar este lenguaje tenemos:
 - Soporta orden, limpieza y elegancia para los programadores que lo

utilizan

- Movilidad, tu código funciona en cualquier tipo de dispositivo
 - Interactivo, modular, dinámico.
 - Gran cantidad de bibliotecas de terceros.
 - Gran comunidad, gran soporte de errores.
 - Sus variables pueden cambiar de tipo fácilmente
- Tipificación fuerte, no se pueden operar variables de tipo diferente.

SEMANA 3

Bienvenido a la UNIDAD 2 - Manejo de Datos, Algoritmos y Diagramas de Flujo

Introducción

Dentro de la programación de un sistema informático la memoria que se consume dentro del dispositivo donde se ejecuta es un punto para tomar muy en cuenta, pues de esto dependerá que el programa se ejecute con normalidad o presente interrupciones funcionales. Es por este motivo que al momento de programar es importante tomar en cuenta, la cantidad de recursos que el programa utilizará, por ello en la etapa de codificación se deben tomar muy en cuenta los datos conocidos, su análisis, manejo, almacenamiento nos va a permitir estructurar adecuadamente la solución del problema, dentro del mundo de la informática el fundamento principal para resolver un problema es el planteamiento adecuado de un Algoritmo y en esta unidad se va a estudiar cómo entenderlo, plantearlo, implementarlo y optimizarlo para poder resolver integralmente los problemas. Todo algoritmo tiene ciertas herramientas, tales como los diagramas de flujo y editores de código, estas herramientas son las que hacen posible la generación del código fuente de un programa.

LINK DE GITHUB

SEMANA 4

TEMA 2 - Algoritmos y Diagramas de Flujo

Introducción

Los Algoritmos son una serie estructuradas de pasos que permiten llegar a la resolución de un problema, llegar a un objetivo, es bien sabido que los algoritmos no solo son utilizados en las matemáticas, en la actualidad todo son algoritmos desde que nos levantamos, hasta cuándo vamos a trabajar, cuando utilizamos el celular, en fin, en todo se utilizan algoritmos.

Por su parte los diagramas de flujo son la representación gráfica de un algoritmo, es decir que estos símbolos son los que van a representar las acciones que el algoritmo va a llevar a cabo.

Al momento de elaborar diagramas de flujo es importante tomar en cuenta las siguientes reglas generales:

- Utilice símbolos estandarizados.
- Desarrolle el diagrama de flujo de tal forma que se lea de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha siempre que sea posible. No cruce líneas de flujo. Use puntas de flechas para indicar dirección.
- Mantenga el diagrama de flujo claro, legible, simple. Deje suficiente espacio entre los distintos símbolos. Si la solución de un problema es larga y compleja, divídala en varios diagramas de flujo.
- Escriba mensajes sencillos para describir los distintos pasos a lo largo del diagrama de flujo.

- Escriba en forma clara y legible los símbolos.

SEMANA 5

Bienvenido a la UNIDAD 3 - Lógica de Programación

Introducción

Tanto las estructuras de decisión como las estructuras repetitivas son de las funcionalidades más utilizadas y que mejor se adaptan al momento de optimizar el desarrollo de software. En el caso de las primeras permiten al programador evaluar que camino debe tomar un programa cuando se evalúa cierta condición, se debe tomar en cuenta que cada camino tendrá ciertas instrucciones a seguir tanto para el caso positivo como para el negativo.

En el caso de las estructuras repetitivas su principal función es utilizarlas para optimizar tareas que se van a repetir a lo largo de la programación, permitiendo optimizar el performance del sistema.

SEMANA 6

TEMA 2 – Bucles

Introducción

Hasta ahora todos los han realizado una serie de pasos una sola vez y luego se han detenido. Sin embargo, el mundo real no funciona así. Muchas de las tareas que el ser humano realiza son repetitivas. Por ejemplo, el médico puede decirte que necesitas hacer más ejercicio y decirte subas 90gradas cada día. Si sólo subes 5, no obtendrás muchos beneficios del ejercicio y definitivamente no estarás siguiendo las órdenes del médico. Por supuesto, como sabes exactamente cuántas gradas debes subir, puedes realizar la tarea un número específico de veces. Python permite realizar repeticiones utilizando las sentencias for y while.

La mayoría de los lenguajes de programación llaman bucle a cualquier tipo de secuencia repetitiva de eventos. La idea es imaginar la repetición como un círculo, con el código dando vueltas y ejecutando tareas hasta que el bucle termina. Los bucles son una parte esencial de los elementos de la aplicación, como los menús. De hecho, escribir la mayoría de las aplicaciones modernas sin utilizar bucles sería imposible.

SEMANA 7

Bienvenido a la UNIDAD 4 - Estructura de Datos y Funciones

Introducción

Hasta ahora se han visto os tipos de datos como objetos primitivos que únicamente pueden o estañen le capacidad de almacenar un solo valor, pero la mayor potencialidad es que en Python todo es un objeto y por este motivo se puede emplear un objeto para almacenar diferentes tipos de datos manipularlos, iterarlos, modificarlos e incluso eliminarlos y reemplazarlos por otros, este tipo de funcionalidad tienen las estructuras de datos que serán desarrolladas en esta unidad.

Por otro lado, en esta unidad también veremos acerca de las funciones, pensemos en una función como en un bloque de código que condensa un conjunto de instrucciones que son ejecutadas al invocarlas desde cualquier parte del programa, su principal objetivo es evitar que el código se repita varias veces.

EVALUACION EN CONTACTO CON EL DOCENTE

https://drive.google.com/file/d/1_OsyicG91pUYKNcXndn7bWaUwUbpsebD/view?usp=dr

[ive link](#)